

第十二章 Fourier 分析

12.1 周期函数的 Fourier 函数

习题 12.1.1 证明 n 次三角多项式

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n (\alpha_k \cos kx + \beta_k \sin kx)$$

的 Fourier 级数就是它自己。

习题 12.1.2 设 f 是周期为 2π 的可积或绝对可积函数, 证明:

(1) 如果 f 在 $[-\pi, \pi]$ 中满足 $f(x + \pi) = f(x)$, 那么:

$$a_{2n-1} = b_{2n-1} = 0$$

(2) 如果 f 在 $[-\pi, \pi]$ 中满足 $f(x + \pi) = -f(x)$, 那么:

$$a_{2n} = b_{2n} = 0$$

习题 12.1.3 设 a_n, b_n 是周期为 2π 的可积或绝对可积函数 f 的 Fourier 函数, 证明平移函数 $f(x+h)$ 的 Fourier 系数是:

$$\begin{aligned}\tilde{a}_n &= a_n \cos nh + b_n \sin nh, \\ \tilde{b}_n &= b_n \cos nh - a_n \sin nh.\end{aligned}$$

习题 12.1.4 如果级数

$$\frac{|a_0|}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (|a_k| + |b_k|) < +\infty$$

那么级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

必为某周期为 2π 的函数的 Fourier 级数。

习题 12.1.5 计算极限 $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_0^1 \ln x \cos^2 \lambda x \, dx$.

难题

问题 12.1.1 设 f 是周期为 2π 的可积或绝对可积函数, 证明:

(1) 如果 f 在 $(0, 2\pi)$ 中递减, 那么 $b_n \geq 0$;

(2) 如果 f 在 $(0, 2\pi)$ 中递增, 那么 $b_n \leq 0$.

问题 12.1.2 设 f 是周期为 2π 的 Riemann 可积函数, 如果它在 $(-\pi, \pi)$ 中单调, 证明:

$$a_n = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right), \quad b_n = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right), \quad n \rightarrow \infty$$

问题 12.1.3 设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x) dx;$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) |\cos nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x) dx.$$

问题 12.1.4 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对可积, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx;$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) |\cos nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx.$$

问题 12.1.5 设 f 在 $[-a, a]$ 上连续可导, 求证:

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_{-a}^a \frac{1 - \cos \lambda x}{x} f(x) dx = \int_0^a \frac{f(x) - f(-x)}{x} dx.$$

12.2 Fourier 级数的收敛定理

习题 12.2.1 把函数

$$f(x) = \operatorname{sgn} x, \quad x \in (-\pi, \pi)$$

展开为 Fourier 级数, 并利用这个级数求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ 的和。

习题 12.2.2 在区间 $(-\pi, \pi)$ 上把下列函数展开为 Fourier 级数:

$$(1) |x|; \quad (2) \sin ax, a \notin \mathbb{Z}; \quad (3) x \sin x.$$

习题 12.2.3 把 $f(x) = x - [x]$ 在 $[0, 1]$ 上展开为 Fourier 级数。

习题 12.2.4 在区间 $(-l, l)$ 上把下列函数展开为 Fourier 级数:

$$(1) x; \quad (2) x + |x|.$$

习题 12.2.5 把函数

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1; \\ 1, & 1 < x < 2; \\ 3 - x, & 2 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

展开为 Fourier 级数。

习题 12.2.6 证明: 对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$ 有:

$$|\cos x| = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{4n^2 - 1} \cos 2nx,$$

$$|\sin x| = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1} \cos 2nx.$$

习题 12.2.7 对于 $x \in (0, 2\pi)$ 以及 $a \neq 0$, 求证:

$$e^{ax} = \frac{e^{2a\pi} - 1}{\pi} \left(\frac{1}{2a} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a \cos kx - k \sin kx}{k^2 + a^2} \right).$$

难题

问题 12.2.1 证明下列等式:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\cos nx}{n} = \ln \left(2 \cos \frac{x}{2} \right), \quad -\pi < x < \pi;$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n} = -\ln \left(2 \sin \frac{x}{2} \right), \quad 0 < x < 2\pi.$$

问题 12.2.2 设 f 在 $[a, b]$ 中 Riemann 可积, 利用已有结论, 证明:

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) |\cos \lambda x| dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x) dx.$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) |\sin \lambda x| dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x) dx.$$

问题 12.2.3 设 $0 < x < 2\pi$.

$$(1) \text{ 证明: } \sum_{k=1}^n \frac{\sin kx}{k} = -\frac{x}{2} + \int_0^x \frac{\sin(n + \frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt;$$

(2) 利用上式证明:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

(3) 证明:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin kx}{k} = \frac{\pi - x}{2}$$

问题 12.2.4 设 g 是区间 $[0, h](h > 0)$ 上的增函数, 证明:

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^h g(t) \frac{\sin \lambda t}{t} dt = \frac{\pi}{2} g(0+0).$$

问题 12.2.5 利用 $\cos ax$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 展开式证明:

$$(1) \cot x = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x}{x^2 - n^2 \pi^2}, \quad x \neq k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots;$$

$$(2) \frac{1}{\sin x} = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2x}{x^2 - n^2 \pi^2}, \quad x \neq k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots.$$

12.3 Fourier 级数的 Cesàro 求和

习题 12.3.1 求下列级数的 Cesàro 和:

$$(1) 1 + 0 - 1 + 1 + 0 - 1 + \dots;$$

$$(2) \frac{1}{2} + \cos x + \cos 2x + \dots + \cos nx + \dots, \quad 0 < x < 2\pi;$$

$$(3) \sin x + \sin 2x + \sin 3x + \dots, \quad 0 < x < 2\pi.$$

习题 12.3.2 证明 $[0, 2\pi]$ 上的连续函数可用余弦多项式一致逼近。

难题

问题 12.3.1 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 可以 Cesàro 求和的必要条件是

$$a_n = o(n).$$

问题 12.3.2 设由无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 产生的幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径是 1. 如果

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = s,$$

就称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 Abel 意义下收敛, s 称为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的 Abel 和, 记为: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s(A)$. 这时称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 可以 Abel 求和。

(1) 证明: 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在原来的意义下收敛于 s , 那么必有:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s(A);$$

(2) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n = \frac{1}{2}(A)$.

问题 12.3.3 证明: 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s(C)$, 那么必有 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = s(C)$.

问题 12.3.4 证明级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n+1) = \frac{1}{4}(A)$, 但它不能 Cesàro 求和。

问题 12.3.5 证明 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \ln n = \frac{1}{2} \ln \frac{\pi}{2}(C)$.

问题 12.3.6 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n, \sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 是两个收敛级数, 其和分别为 A 和 B , 证明它们的 Cauchy 乘积 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ 必能 Abel 求和, 而且

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = AB(A).$$

问题 12.3.7 试由 Weierstrass 的关于三角多项式的逼近定理导出关于代数多项式的逼近定理。

12.4 平方平均逼近

习题 12.4.1 利用 $f(x) = |x|$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 展开式和 Parseval 等式, 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^4}$ 的和。

习题 12.4.2 写出函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < \alpha; \\ 0, & \alpha < |x| < \pi \end{cases}$$

的 Parseval 等式, 并求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n\alpha}{n^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 n\alpha}{n^2}$$

的和。

习题 12.4.3 对展开式

$$x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin nx}{n}, \quad -\pi < x < \pi$$

逐项积分, 求函数 x^2, x^3 和 x^4 在区间 $(-\pi, \pi)$ 内的 Fourier 展开式。

习题 12.4.4 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\pi-1}{2}x, & 0 \leq x \leq 1; \\ \frac{\pi-x}{2}, & 1 < x \leq \pi, \end{cases}$$

证明:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2} \sin nx, \quad |x| \leq \pi.$$

习题 12.4.5 利用上题的结果, 证明:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin n}{n} \right)^2 = \frac{\pi-1}{2};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^4} = \frac{(\pi-1)^2}{6}.$$

习题 12.4.6 设 a_n, b_n 是 $f \in \mathbf{R}[-\pi, \pi]$ 的 Fourier 系数, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

收敛。

习题 12.4.7 证明级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin nx}{\ln n}$ 在不包含 2π 整数倍的区间中一致收敛, 但它不是 $\mathbf{R}[-\pi, \pi]$ 中任意一个函数的 Fourier 级数。

难题

问题 12.4.1 设 f 是周期为 2π 的连续函数, 命

$$F(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)f(x+t) dt,$$

用 a_n, b_n 和 A_n, B_n 分别记 f 和 F 的 Fourier 系数, 证明:

$$A_0 = a_0^2, \quad A_n = a_n^2 + b_n^2, \quad B_n = 0.$$

由此推出 f 的 Parseval 等式。

问题 12.4.2 设 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续, 且在这区间上有可积或平方可积的导数 f' . 如果 f 满足

$$f(-\pi) = f(\pi), \quad \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0$$

证明

$$\int_{-\pi}^{\pi} (f'(x))^2 dx \geq \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx,$$

等式当且仅当 $f(x) = \alpha \cos x + \beta \sin x$ 时成立。

问题 12.4.3 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续可导, $f(0) = f(1) = 0$, 且 $f\left(\frac{1}{2} - x\right) = -f\left(\frac{1}{2} + x\right)$ 对 $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$ 成立, 求证:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq \frac{1}{4\pi^2} \int_0^1 (f'(x))^2 dx$$

试讨论等号成立的条件。

问题 12.4.4 试用 Fejér 定理证明: 如果周期为 2π 的连续函数 f 和三角函数系

$$\{1, \cos x, \sin x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots\}$$

中每个函数都正交, 那么必有 $f = 0$.

问题 12.4.5 定义在区间 $[0, 1]$ 上的函数系

$$\varphi_n(t) = \operatorname{sgn}(\sin(2^n \pi t)), \quad n = 1, 2, \dots$$

称为 Rademacher 函数系. 证明 Rademacher 函数系是 $[0, 1]$ 上的规范正交系。

12.5 Fourier 积分和 Fourier 变换

习题 12.5.1 用 Fourier 积分表示下列函数:

$$(1) f(x) = \begin{cases} \operatorname{sgn} x, & |x| \leq 1; \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} \sin x, & |x| \leq \pi; \\ 0, & |x| > \pi. \end{cases}$$

$$(3) f(x) = e^{-a|x|}, \quad a > 0.$$

习题 12.5.2 求下列积分方程的解:

$$(1) \int_0^{+\infty} f(t) \sin xt \, dt = e^{-x}, \quad x > 0;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} f(t) \cos xt \, dt = \frac{1}{1+x^2}.$$

习题 12.5.3 证明:

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} \cos 2xt \, dt = \begin{cases} 1-x, & 0 \leq x \leq 1; \\ 0, & x \geq 1. \end{cases}$$

习题 12.5.4 求下列函数的 Fourier 反变换:

$$(1) F(u) = ue^{-\beta|u|}, \quad \beta > 0;$$

$$(2) F(u) = e^{-\frac{u^2}{2}}.$$